

Packet Tracer - Configure a Wireless Network

Objectives

- Connect to a wireless router
- Configure the wireless router
- Connect a wired device to the wireless router
- Connect a wireless device to the wireless router
- Add an AP to the network to extend wireless coverage
- Update default router settings

Introduction

In this activity, you will configure a wireless router and an access point to accept wireless clients and route IP packets. Furthermore, you will also update some of the default settings.

Instructions

Part 1: Connect to a Wireless Router

Step 1: Connect Admin to WR.

- Connect Admin to WR using a straight-through Ethernet cable through the Ethernet ports. Select **Connections**, represented by a lightning bolt, from the bottom-left side of Packet Tracer. Click **Copper Straight-Through**, represented by a solid black line.
- When the cursor changes to connection mode, click **Admin** and choose **FastEthernet0**. Click **WR** and choose an available Ethernet port to connect the other end of the cable.

Time Elapsed: 00:22:45 Completion: 100%

✓ Dock Check Results Back 1/1 Next

Part 1 - Step 2: Configure Admin to use DHCP

- What is the IP address of the computer?

คำตอบ: 192.168.0.100 (หรือไอพีตัวแรกที่แจกใน Pool เช่น 192.168.0.101)

- What is the subnet mask of the computer?

คำตอบ: 255.255.255.0

- What is the default gateway of the computer?

คำตอบ: 192.168.0.1

Part 1 - Step 3: Connect to the WR Web Interface

- Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain your answer.

คำตอบ: Yes, ไอพีของ Admin อยู่ในขอบเขตนี้ และเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (Expected) เพราะเราได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน DHCP Server บนตัว Router (WR) ไว้ ทำให้เครื่อง Admin ที่ตั้งรับค่าเป็น DHCP สามารถขอรับไอพีจากช่วงที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

Part 4 - Step 2: Change the DHCP address range in WR

- The Web Browser will display a Request Timeout after a short time. Why?

คำตอบ: เพราะเราได้ทำการเปลี่ยน IP ของตัวเราเตอร์ (Gateway) จาก 192.168.0.1 ไปเป็น 192.168.50.1 ทำให้เครื่อง Admin (ซึ่งยังถือไอพีชุดเก่าอยู่) ขาดการติดต่อกับเราเตอร์ทันทีเนื่องจากอยู่คนละวงเครือข่าย (Subnet)

- What is the new IP address information for Admin?

คำตอบ: > * IP Address: 192.168.50.100 (หรือไอพีลำดับแรกในวงใหม่)

Subnet Mask: 255.255.255.0 Default

Gateway: 192.168.50.1

- Notice that Laptop1 connected to the AP instead of WR. Why?

คำตอบ: เนื่องจากสัญญาณ (Signal Strength) จากเครื่อง Access Point (AP) นั้นแรงกว่าหรืออยู่ใกล้ตัว Laptop1 มากกว่าสัญญาณที่ส่งมาจากตัว Wireless Router (WR) โดยตรง